



'이것만은 꼭 기억하세요'

- 간 기능 검사는 간과 담도계 질환을 진단하고, 질병의 경과와 예후를 평가하기 위해 시행합니다.
- 검사는 간의 대사과 분비 기능 상태를 반영하고, 간이나 담도의 손상을 반영하는 항목으로 구성됩니다.
- 보통 팔꿈치 안쪽에 있는 정맥 혈관에서 혈액을 채취하여 검사합니다.
- 검사 결과는 단독으로 질병을 진단하기보다는 종합적인 해석과 함께 임상적 상황을 고려하여 평가해야 합니다.

요약문

개요

간 기능 검사는 간, 담도계 질환을 진단하고 중증도를 평가하며, 질병의 경과와 예후를 평가하기 위해 시행합니다. 간 기능 검사 항목으로는 빌리루빈, 암모니아, 콜레스테롤, 총단백, 알부민, 프로트롬빈 시간, 아미노기 전달 효소, 알칼리성 인산염 분해 효소, 감마 글루타밀 전이 효소, 젖산 탈수소 효소 등이 있습니다. 개별 항목의 비정상 소견은 간 질환 외에 다른 질환에서도 나타날 수 있으므로 임상적인 상황을 고려한 간 기능 검사 결과의 종합적인 해석이 필요합니다.

1. 간의 기능

간은 우리 몸에서 가장 큰 장기 중의 하나로 생명 유지에 필수적인 기관입니다. 간이 우리 몸에서 수행하고 있는 기능은 크게 다음과 같습니다. 첫 번째로 단백질, 당, 비타민, 그리고 지방 등 영양분을 처리합니다. 두 번째는 담즙을 생산하여 지방과 지용성 비타민의 흡수를 도와줍니다. 세 번째는 알코올, 암모니아, 니코틴, 약물, 그리고 소화하면서 생긴 몸에 해로운 물질 등 독성 물질을 제거하여 무해하게 만듭니다. 마지막 역할은 혈액의 재활용으로 오래된 적혈구를 제거합니다. 간에서 제거된 오래된 적혈구 안에 포함되어 있는 철은 골수에서 새로운 적혈구를 만드는데 재활용됩니다.

2. 간 기능 검사

간의 손상이나 이상 여부를 발견하고 평가하기 위해서는 간에서 생산, 대사되거나 영향을 받는 성분을 분석하고 종합적으로 해석하는 것이 필요합니다. 이러한 검사 항목들을 묶어 간 기능 검사라고 부릅니다.

검사 목적

간 기능 검사는 간 손상과 기능 장애를 일으키는 간 혹은 담도계 질환을 진단하고 중증도를 평가하며, 질병의 경과와 예후를 평가하기 위해 시행합니다.

검사 적응증 및 금기증

1. 간 기능 검사의 적응증

간 기능 검사는 다음과 같이 간 손상, 간 질환이 의심되거나 간 기능 이상의 위험성이 있는 경우 시행합니다.

- 간염 바이러스에 대한 노출 가능성이 있거나 감염 과거력이 있는 사람
- 알코올 중독자
- 간 질환의 가족력이 있는 사람
- 간 손상을 일으킬 수 있는 약물을 복용하는 사람
- 간 질환이 의심되는 증상(피로, 식욕 부진, 오심, 구토, 복부 팽만, 복통, 황달, 짙은 소변 등)
- 간 질환을 진단받은 경우 주기적인 추적관찰

2. 간 기능 검사의 금기증

간 기능 검사의 특별한 금기증은 없습니다

검사 검체

간 기능 검사는 주로 정맥 혈액을 이용하여 검사합니다. 신생아나 정맥 혈액 채혈이 어려운 경우 피부 천자를 통해 채취한 말초 혈액을 이용할 수도 있습니다.

검사 항목

간 기능 검사의 항목으로는 간의 대사과 분비 기능을 반영하는 빌리루빈, 암모니아, 콜레스테롤, 합성 기능을 반영하는 총단백, 알부민, 프로트롬빈 시간(prothrombin time, PT)이 있습니다.

또한, 간 손상 또는 담도의 손상을 반영하는 항목으로는 알라닌 아미노기 전달 효소(Alanine Aminotransferase, ALT, GPT), 아스파르트산 아미노기 전달 효소(Aspartate Aminotransferase, AST, GOT), 알칼리성 인산염 분해 효소(Alkaline Phosphatase, ALP), 젖산 탈수소 효소(Lactate Dehydrogenase, LD, LDH), 감마 글루타밀 전이 효소(Gamma-glutamyl transferase, GGT) 등이 있습니다.

검사 장비

1. 자동 화학 분석기(생화학 자동 분석기)

화학적 성분을 분석하기 위해서는 검사하고자 하는 물질과 시약(효소, 색소, 기질 등)을 반응시킵니다. 최종 반응 산물을 측정 한 후, 이 측정값으로부터 원래 검사하고자 하는 성분의 농도를 계산합니다.

2. 혈액 응고 자동 분석기

프로트롬빈 시간 검사는 혈액 응고 자동 분석기로 시행합니다. 혈소판 결핍 혈장에 시약(트롬보플라스틴, 칼슘 등)을 넣고, 응고가 일어나는(혈전이 생성되는) 시간을 측정합니다.

검사 준비

대부분의 간 기능 검사 항목은 특별한 준비가 필요 없습니다. 하지만, 콜레스테롤 검사처럼 식이에 의해 영향을 받는 항목이 포함된 경우는 9~12 시간 금식 후 채혈합니다.

검사 절차

1. 정맥 천자

정맥 혈액의 경우 충분한 양을 채혈할 수 있습니다. 채혈 부위는 팔 오금 중간 정맥, 요골측 피부 정맥, 척골측 피부 정맥 등 팔 오금(팔꿈치 안쪽) 부위의 굵은 혈관을 주로 이용합니다.

2. 혈청 및 혈장의 분리

대부분의 간 기능 검사의 생화학 항목은 혈청에서 분석하므로, 응고 활성화제와 분리 겔(혈구 부분과 혈청 부분을 효과적으로 분리)이 포함된 혈청 분리관에 채혈한 후 원심 분리(원심력을 이용하여 액체 및 고체를 비중에 따라 분리하는 일)를 시행하여 혈청을 분리합니다. 암모니아 검사와 프로트롬빈 시간 검사는 혈장을 이용하므로, 각 검사에 적절한 항응고제가 포함된 채혈관에 채혈한 후 원심 분리하여 혈장을 분리합니다.

검사 결과 해석

간 기능 검사는 간담도계 질환의 간접적인 증거를 제시합니다. 간 기능 검사는 간 질환에 대한 조기 선별, 추가적인 검사의 필요성 파악, 추적관찰 등에 도움이 되지만, 특정 질환에 대한 진단적 도구로 사용되지는 않습니다. 개별 항목의 비정상소견은 간 질환 외에 골격근, 췌장, 심장 등 다른 장기의 이상에서도 나타날 수 있으므로 간 기능 검사 항목의 결과를 종합적으로 해석하고 임상적인 상황을 함께 고려하는 것이 유용합니다.

참고 범위는 질병이 없는 건강한 일반인의 검사 결과에서부터 통계적으로 구하는 값이므로 검사실 간에 약간의 차이를 보입니다. 검사 결과를 해석할 때에는 검사를 실시한 진단검사의학과 검사실에서 제시하는 참고 범위를 바탕으로 평가하여야 합니다.

1. 간세포 손상을 반영하는 검사

1) 아미노기 전달 효소(Aminotransferases)

아미노기 전달 효소는 AST와 ALT로 구분할 수 있습니다. AST와 ALT는 간세포 내에 존재하는 효소들로 주로 간세포가 손상을 받는 경우에 혈중으로 방출되어 농도가 상승하게 됩니다.

① AST

간세포 외에 심장, 근육, 혈구 등을 포함한 체내 대부분에 존재합니다.

<참고 범위> AST: 0 ~ 40 IU/L

② ALT

주로 간에만 존재합니다.

<참고 범위> ALT: 0 ~ 40 IU/L

③ 간 손상에 따른 아미노기 전달 효소 소견

• 급성 간세포 손상

초기에는 간세포 내 농도가 더 높은 AST가 ALT보다 더 많이 증가하지만 24~48시간 이후에는 반감기가 더 긴 ALT가 AST보다 더 높아집니다.

• 알코올성 간염

알코올성 간염에서는 AST가 더 증가합니다(AST가 ALT 수치의 3~4배). 알코올 중독자는 비타민 B₆ 결핍 때문에 AST와 ALT 농도가 실제보다 낮게 나올 수 있습니다.

• 만성 간세포 손상

ALT가 더 높은 경우가 흔하지만 간의 섬유화가 진행되면 ALT는 감소하게 되고 간경변증 상태에 이르면 AST가 더 높은 경우가 많습니다.

• 말기 간경변증

광범위한 간 조직 파괴로 인해 보통 AST와 ALT가 높지 않으며 심지어 감소할 수도 있습니다.

2) 젖산 탈수소 효소(Lactate Dehydrogenase, LD, LDH)

LD는 당이 분해되어 에너지로 변할 때 작용하는 효소입니다. LD는 신체 조직과 장기에 광범위하게 퍼져있어 악성 종양, 간 질환, 심장 질환, 혈액 질환 등 여러 장기의 손상 시 증가합니다. 다만 LD가 상승되었다고 해서 질환을 특정 지을 수는 없고, 증상이나 다른 검사 결과를 종합해서 판단해야 합니다.

• LD 동종 효소

LD는 서로 다른 5개의 동종 효소(LD1~LD5)의 합입니다. 동종 효소는 분자 수준에서 극히 일부만 다른 성격을 띠고 있으며 각각 특정 장기와 조직에 농축되어 있습니다. LD가 높은 수치를 보이는 경우 동종 효소를 측정하여 손상 장기를 추정할 수 있습니다. 간에는 주로 LD4와 LD5 동종 효소가 존재합니다.

<참고 범위> LD: 100 ~ 225 IU/L

3) 알칼리성 인산염 분해 효소(Alkaline phosphatase, ALP)

ALP는 간세포 내의 쓸개관(담관)에 존재하는 효소로, 주로 쓸개즙(담즙) 배설 장애에서 ALP 수치가 빠르게 상승합니다. 그러나 ALP는 간 이외에 뼈에도 많이 존재하므로 여러 뼈 질환에서도 ALP 수치는 증가할 수 있습니다. 일반적으로 소아는 성인보다 높은 ALP 수치를 나타냅니다. 폐쇄성 담즙 정체 시 ALP의 합성이 증가하고 배설이 감소하여 혈청 ALP 수치는 정상 기준보다 2배 이상으로 증가합니다. ALP 수치 증가는 빌리루빈의 증가 속도와 비례하지만, 폐쇄성 담즙 정체가 해결되면 ALP 농도는 빌리루빈보다 더 나중에 정상 기준으로 돌아옵니다.

<참고 범위> ALP: 성인 30 ~ 115 IU/L, 소아 60 ~ 300 IU/L

4) 감마 글루타밀 전이 효소(Gamma-Glutamyl Transferase, GGT)

GGT는 간세포 내 쓸개관에 존재하는 효소로 간세포 손상 때보다는 간의 폐쇄 질환과 공간 점유 병변에서 더 높게 상승됩니다. GGT와 ALP가 함께 상승하였다면 원인은 거의 쓸개즙 배설 장애입니다. 알코올 간 질환에서는 ALP 수치는 정상 또는 아주 적게 상승하면서 GGT 수치는 매우 높게 상승된 수치(상한치의 10 배 이상)를 보입니다. GGT는 간 질환 이외에 알코올 중독, 비만, 아세트아미노펜 복용, 항경련제 복용, 경구 피임약 복용 등에서 상승할 수 있습니다.

<참고 범위> GGT: 남자 11 ~ 63 IU/L, 여자 8 ~ 35 IU/L

5) 빌리루빈(bilirubin)

빌리루빈은 담즙에서 볼 수 있는 색소입니다. 빌리루빈의 약 85%는 수명을 다한 적혈구의 대사산물로서 주로 간, 비장(지라), 골수 등에서 물에 녹지 않는 비결합형 빌리루빈(간접 빌리루빈, indirect bilirubin) 형태로 혈중으로 방출됩니다. 비결합형 빌리루빈은 간으로 이동하여 물에 녹는 결합형 빌리루빈(직접 빌리루빈, direct bilirubin)으로 변화된 후 쓸개즙(담즙)에 포함되어 장관으로 배출됩니다. 빌리루빈 검사의 해석은 총빌리루빈, 직접 빌리루빈과 간접 빌리루빈의 정량 및 비율 등에 따라 다릅니다.

① 총빌리루빈

총빌리루빈은 직접 빌리루빈과 간접 빌리루빈을 포함한 전체 빌리루빈 농도를 말하며 혈액의 빌리루빈 농도가 증가하면 황달이 생길 수 있습니다. 간 질환이나 폐쇄 황달, 용혈 빈혈, 유전 질환 등에서 총빌리루빈 수치가 상승할 수 있으며, 간실질의 장애(간염, 간경변증, 간 부전, 담즙 정체, 침윤 질환)나 담도 폐쇄 여부 및 중증도를 반영합니다.

② 간접 빌리루빈

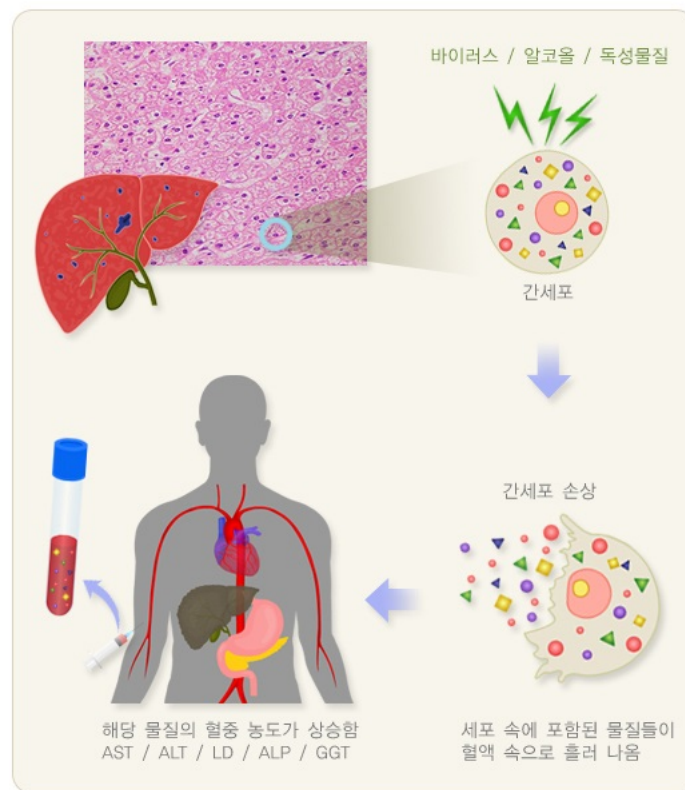
혈액 내 빌리루빈은 대부분 비결합형 빌리루빈입니다. 간접 빌리루빈은 주로 용혈에 의해서 증가하지만 빌리루빈 대사 장애를 일으키는 유전 질환(길버트 증후군)에서도 증가합니다.

③ 직접 빌리루빈

직접 빌리루빈은 간담도의 폐쇄, 간의 외상, 간경변증, 약물반응, 알코올 남용, 비정상적인 빌리루빈 대사를 일으키는 유전 질환(로터 증후군, 두빈-존슨 증후군)에서 증가합니다.

<참고 범위> 빌리루빈: 총빌리루빈 0.2 ~ 1.2 mg/dL, 직접 빌리루빈 0 ~ 0.5 mg/dL

<그림. 간세포나 담도세포의 손상을 반영하는 검사>



2. 간의 합성 기능을 반영하는 검사

1) 총단백과 알부민

모든 단백질의 90% 이상과 알부민의 100%가 간에서 합성되므로 간 조직이 심하게 파괴되면 혈청 단백질과 알부민 농도가 감소합니다. 혈청 단백질과 알부민 농도는 간 질환 외에 신장 질환, 영양 결핍, 단백-소실 창자 병증(흡수 불량), 만성 염증 질환 등 다른 원인에 의해서도 감소할 수 있습니다. 탈수증에서는 단백질 농도가 증가할 수 있습니다.

<참고 범위> 총단백: 6.0 ~ 8.0 g/dL, 알부민: 3.3 ~ 5.2 g/dL

2) 프로트롬빈 시간

혈액 응고에 관여하는 12개의 혈액 응고 인자 중 일부가 간에서 합성되며, 프로트롬빈 시간은 간에서 합성되는 혈액 응고 인자들이 관여하는 응고 과정을 반영합니다. 프로트롬빈 시간 측정 시에는 혈액 검체에서 응고가 일어나는 시간을 초 단위로 측정하며, 정상 기준과 비교합니다. 항응고제와 혈액의 비율이 맞지 않는 경우 정확한 검사 결과를 얻을 수 없으므로 환자의 헤마토크릿 수치가 높은 경우(55% 이상) 항응고제 농도가 조절된 채혈관에 채혈해야 합니다.

<참고 범위> 프로트롬빈 시간: 10.0 ~ 13.0 sec

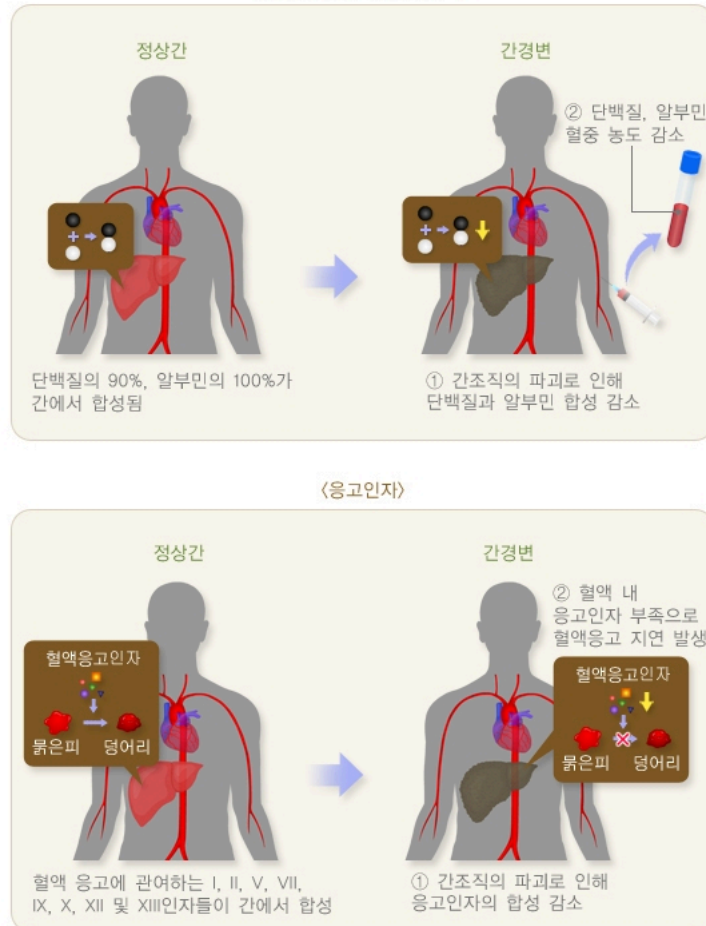
① 간 기능 장애 시 이상소견

간 기능 장애가 있을 때 이들 응고 인자의 합성이 감소하여 혈액 응고 시간이 늘어나므로 프로트롬빈 시간 수치가 정상 기준보다 증가합니다. 프로트롬빈 시간은 간경변증까지 진행하여 간의 합성 능력이 심하게 저하되었을 때 비정상 소견을 보이기 때문에 조기 선별 검사로는 적절하지 않습니다. 그러나 프로트롬빈 시간은 심한 간 기능 장애 환자들에서 출혈 위험도를 판단하는데 도움이 되므로 간 침 생검(바늘 생검)이나 수술 처치를 할 경우 출혈 예측과 예방에 중요한 지표가 됩니다.

② 간 질환 이외에 이상 소견을 보이는 경우

간 질환 이외에 선천 응고 인자 결핍증, 응고 인자의 소모성 질환, 비타민 K 결핍, 파종 혈관 내 응고, 그리고 항응고제를 복용하는 경우에도 프로트롬빈 시간이 늘어날 수 있습니다. 반대로 알코올, 항생제, 경구용 피임제, 호르몬 제제, 비타민 K 함유 식품이나 약물 등은 프로트롬빈 시간을 짧게 할 수 있으므로 최근 약물 복용력과 섭취한 음식들을 토대로 결과를 해석해야 합니다. 프로트롬빈 시간 검사는 사용되는 시약에 따라 결과가 다르기 때문에 항응고제를 복용하는 환자의 추적 검사 시에는 국제적으로 사용되는 국제 정상화 비율(Internationalized Normalized Ratio, INR) 단위를 초 대신 이용합니다.

〈그림. 간의 합성기능 : 알부민 / 응고인자〉
〈알부민 / 기타 혈청 단백질〉



3. 간의 대사 기능을 반영하는 검사

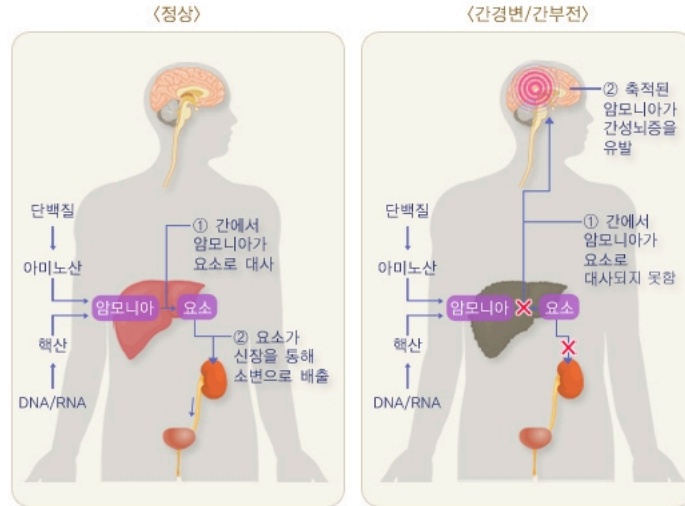
1) 암모니아

암모니아는 단백질 분해 과정 중에 생산되는 대사산물로, 암모니아를 요소로 전환시키는 요소 회로(urea cycle)의 주요 효소들이 간세포에만 존재하므로 간에서만 대사됩니다. 간 조직의 대부분이 파괴되면 암모니아의 분해가 제대로 이루어지지 못하여 혈중 농도가 증가하고 뇌에 쌓이면서 간성뇌증(hepatic encephalopathy)이 발생합니다. 암모니아 검사는 간성뇌증, 요소 회로 대사 이상증 등의 진단과 관찰 치료에 이용되며 혈중 농도가 높아지는 경우는 다음과 같습니다.

- 간경변증이나 급성 전격 간 부전 등의 중증 간 질환으로 간 손상이 심한 경우
- 안정적인 간 질환 환자에서도 소화기 출혈이나 전해질 불균형 같은 촉발 원인이 있을 경우
- 라이(Reye) 증후군
- 유전성 요소 회로의 결함(요소 회로 대사 이상증)

<참고 범위> 암모니아: 15 ~ 51 µg/dL

〈그림. 간의 대사와 분비기능 : 암모니아〉

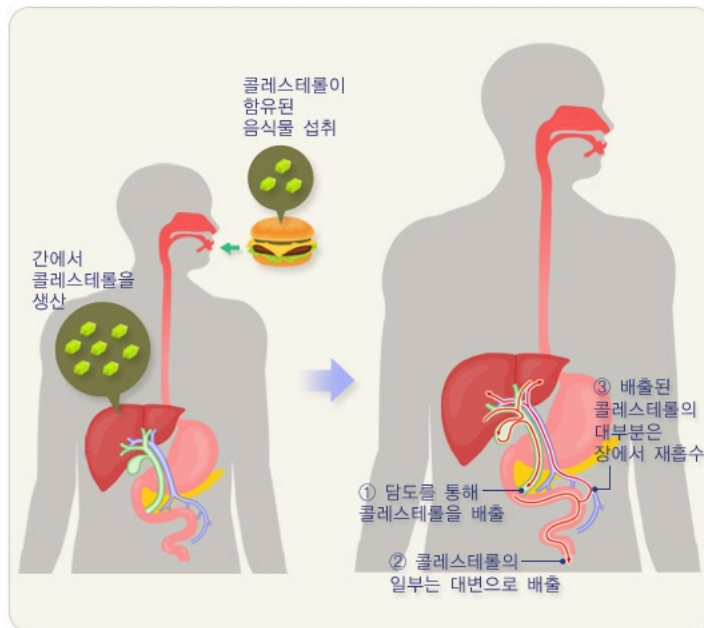


2) 콜레스테롤

간은 지질 단백질(lipoprotein)의 합성 및 대사에 중요한 장기로 콜레스테롤의 60% 정도가 간에서 합성됩니다. 심한 간 부전(간 기능 장애)이 있으면 콜레스테롤 합성이 저하되어 혈중 콜레스테롤 수치가 떨어지고 회복기에 들어서면 다시 정상 기준으로 돌아옵니다. 반대로 간암, 폐쇄 황달 등 담즙 정체가 있는 경우에는 오히려 혈청 콜레스테롤 수치가 상승할 수 있습니다. 혈청 콜레스테롤 수치는 간 질환 외에 갑상선 기능 항진증, 영양 결핍증 등에서도 저하될 수 있습니다.

<참고 범위> 총콜레스테롤: 140 ~ 199 mg/dL

〈그림. 간의 대사와 분비기능 : 콜레스테롤〉



4. 간 기능 검사가 비정상 소견을 보일 때

1) 간 기능 검사 이상

간 기능 검사 결과를 해석할 때 먼저 간담도 질환을 큰 범주의 질환군으로 나눕니다. 유사한 범주의 질환들은 그 결과 유형이 매우 비슷하여 간 기능 검사만으로 원인 질환들을 판단하는 것은 어렵습니다. 간 기능 검사 외에 추가적인 혈액 검사 결과와 영상 의학적 정보 및 다양한 임상 정보를 포함하여 해석해야 하므로 반드시 전문의의 진료를 받아야 합니다.

2) 간 기능 검사의 질환별 결과 유형

① 간염 등의 급성 손상

간세포 손상으로 AST와 ALT가 뚜렷하게 증가하고 LD도 증가합니다. 담즙 정체가 발생되어 빌리루빈과 ALP 및 GGT도 증가하지만, 간 조직이 80%까지 파괴되지 않으면 알부민이나 암모니아 수치는 정상입니다.

② 간경변증

간 조직의 80% 이상이 파괴된 경우에는 AST, ALT, LD가 정상이거나 감소하고 알부민도 감소하며, 암모니아는 증가합니다. 쓸개모세관이 파괴되므로 빌리루빈이 증가합니다.

③ 담도 폐쇄

담석이나 담도계 종양에 의해 담도 폐쇄가 있는 경우 빌리루빈, ALP, GGT가 증가하지만 다른 항목은 정상입니다.

④ 공간 점유 병변

간으로 전이된 종양, 간세포 암종 등에서는 ALP와 LD가 크게 상승하고 다른 항목은 정상입니다.

⑤ 율혈

AST, ALT, LD가 약간 증가를 보이며, 정도가 심해지면 빌리루빈과 ALP가 증가합니다.

⑥ 전격성 간 부전

간염(급성 손상)과 간경변증이 복합된 간 기능 검사 소견을 보입니다. AST와 ALT가 증가하며 LD, ALP, 빌리루빈도 증가합니다. 총단백과 알부민은 감소하며 암모니아가 증가하여 간성뇌증을 일으킵니다.

주의사항 및 부작용

간 기능 검사의 특별한 주의사항이나 부작용은 없습니다.

참고문헌

1. 대한진단검사의학회 저, 진단검사의학 제5판. 범문에듀케이션, 2014.
2. 대한진단검사의학회. <http://www.kslm.org/>
3. Lab Tests Online. <https://labtestsonline.kr/>
4. McPherson RA and Pincus MR, eds. Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods. 23rd ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2017.

